示例 · 三题

参考答案

线上出卷示例（跨卷组卷，验证版式与下载）

本卷共 3 题

一、 （JPhO-联考卷-试卷第 7 题）

如图所示，有一个半径为 R 的光滑绝缘圆环水平固定放置，圆环内存在着均匀分布的磁场，而圆环外的区域则不存在磁场。在圆环内部，放置着一根特殊的绝缘刚性细杆。这根细杆的质量为 m，并且带有电量 Q（电量 Q 大于 0），电荷在细杆上均匀分布。细杆的中心与圆环的中心之间的距离为 $R/2$，同时，细杆的两端被巧妙地限制在圆环上，使得细杆能够围绕圆环进行无摩擦的转动。实验开始时，也就是在 $t=0$ 时刻，细杆处于静止状态。现在使磁场按照

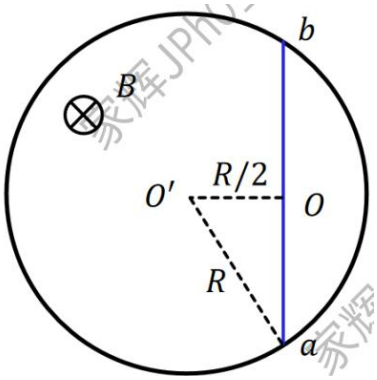
$$B = B_0 \sin \omega t$$

的规律发生变化。在这种变化磁场的作用下，细杆在圆环内开始运动。

(1) 变化的磁场会产生涡旋电场，以 $O'O$ 为极轴，逆时针方向为极角增大的方向，建立极坐标系。求出 (r,θ) 位置的涡旋电场；

(2) 如果细杆在外力矩作用下以角速度 ω_0 匀速转动，求需要施加的外力矩；

(3) 如果细杆先沿着逆时针方向转动 2π 的角度, 随后又沿着顺时针方向转回 2π 的角度, 如此循环交替。那么 ω 需要满足什么条件? (认为 m Q B_0 已知)



(4) 在（3）的条件下，确定在任意时刻，细杆的、两端对圆环所施加作用力的具体关系。

解析:

(1)（6 分）随时间变化的磁场将产生涡旋电场，在半径为 r 的圆周上，有（4 分）

$$\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = 2\pi r E \tag{1}$$

$$E = \frac{1}{2} r \omega B_0 \cos \omega t \tag{2}$$

方向以顺时针为正方向。（2 分）

(2) (6 分)

电场作用于细杆上的电荷处，并推动细杆旋转。旋转起来的细杆也受到磁场施加的洛伦兹力作用，由于对称性，洛伦兹力垂直于速度，沿着径向，对于 O 点无力矩。因此对于 O 点的合外力矩可以计算为（4 分）

$$\begin{aligned} M &= \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}R}^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \lambda E r \mathrm{d}x = \int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}R}^{\frac{\sqrt{3}}{2}R} \frac{Q}{\sqrt{3}R} \frac{1}{2}\omega B_0 \cos\omega t \left(x^2 + \frac{R^2}{4}\right) \mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{4}QR^2\omega B_0 \cos\omega t \end{aligned} \tag{3}$$

由力矩平衡，假设需要施加的外力矩为 M_{ext} ，有（2 分）

$$M_{\text{ext}} = -M \tag{4}$$

(3) (13 分)
杆对于 O 的转动惯量为（3 分）

$$I_O = \frac{1}{12}m(\sqrt{3}R)^2 + \frac{1}{4}mR^2 = \frac{1}{2}mR^2 \tag{5}$$

由转动定理（2 分）

$$\begin{aligned} M &= I_o\beta \\ \frac{1}{4}QR^2\omega B_0 \cos\omega t &= \frac{1}{2}mR^2\beta \end{aligned} \tag{6}$$

得到（2 分）

$$\beta = \frac{Q\omega B_0}{2m}\cos\omega t \tag{7}$$

杆的运动显然为简谐振动，并从最大振幅处开始，因此有（3 分）

$$\theta = \frac{QB_0}{2\omega m}[1 - \cos\omega t] \tag{8}$$

由题意，令 $\theta_{max} = 2\pi$ ，得到（3 分）

$$\frac{QB_0}{2\omega m} = \pi \tag{9}$$

$$\omega = \omega_0 = \frac{QB_0}{2\pi m} \tag{10}$$

有趣的是，ω_0 正好是电荷 Q、质量 m 在磁场中的回旋频率。
(3)（20 分）在 t 时刻，除了电场力以外，杆上的运动电荷还受到洛伦兹力，杆本身的质心作变速圆周运动，于是可根据质心的运动来求 a 和 b 处的作用力。如图所示，先算洛伦兹力，根据对称性分析得知洛伦兹力只有垂直于杆的分量，因此（4 分）

$$\mathrm{d}F_{lr} = vB\mathrm{d}q\cos\varphi = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}r\cos\varphi B\mathrm{d}q = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}RB\mathrm{d}q \tag{11}$$

$$F_{lr} = \frac{RQ^2B_0^2}{4m}\sin^2\omega t \tag{12}$$

而电场力只有沿 ab 方向的分量，于是（4 分）

$$\mathrm{d}F_{ab} = E\mathrm{d}q\cos\varphi = \frac{1}{2}r\omega B_0\cos\omega t\cos\varphi\mathrm{d}q = \frac{1}{4}\omega RB_0\cos\omega t\mathrm{d}q \tag{13}$$

$$F_{ab} = \frac{1}{4}\omega RQB_0\cos\omega t \tag{14}$$

因而质心的运动方程可以写成（8 分）

$$ma_{ab} = \frac{\sqrt{3}}{2}(N_a - N_b) + F_{ab} \tag{15}$$

$$ma_r = \frac{1}{2}(N_a + N_b) + F_{lr} \tag{16}$$

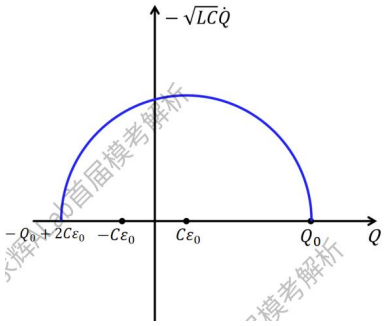
$$a_{ab} = \frac{1}{2}\beta R = \frac{Q\omega R B_0}{4m}\cos\omega t \tag{17}$$

$$a_r = \frac{R}{2}\dot{\theta}^2 = \frac{Q^2 B_0^2 R}{8m^2}\sin^2\omega t \tag{18}$$

于是解得两支持力为（4 分）

$$N_a = N_b = \frac{Q^2 B_0^2 R}{8m}\sin^2\omega t \tag{19}$$

这说明环对杆的作用力沿着半径向外，而杆对环的作用力沿着半径向心。同时，若考虑杆重力的影响，则在竖直方向上每个 N 须叠加一个分量 mg/2。



答案：(1) $E = \frac{1}{2}r\omega B_0\cos\omega t$，方向以顺时针为正方向；
(2) $M_{\text{ext}} = -\frac{1}{4}QR^2\omega B_0\cos\omega t$；
(3) $\omega = \omega_0 = \frac{QB_0}{2\pi m}$；
(4) $N_a = N_b = \frac{Q^2B_0^2R}{8m}\sin^2\omega t$，环对杆的作用力沿半径向外，杆对环的作用力沿半径向心。

二、 （OPhO-第 1 届-试卷第 1 题）

考虑某颗特殊的行星，其可视作密度为 ρ，半径为 R 的均匀实心圆柱体，圆柱的高远远大于其半径。若欲从行星表面发射一颗卫星 S 使之绕圆柱做圆轨道运动，如图 1 所示，则该行星的第一宇宙速度为 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_。牛顿引力常数为 G。

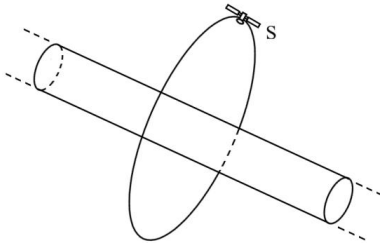


图 1A. $R\sqrt{\pi G\rho}$ B. $R\sqrt{2\pi G\rho}$ C. $R\sqrt{3\pi G\rho}$ D. $R\sqrt{4\pi G\rho}$

解析：

1. B

答案：B

三、 （OPhO-第 2 届-决赛-试卷第 1 题）

考虑在水平桌面上放置一本质地均匀的长方体书，并在它上面继续放置完全相同的书，每本书的的边缘都超出前一本书的 $1/b(b \geqslant 2, b \in \mathbb{Z})$，如图 1 所示。记最下方的书为第一本。则至少能保证当放下第 \{\}_\{\}_\{\}_\{\}_ 本书时，书一定会倾倒。

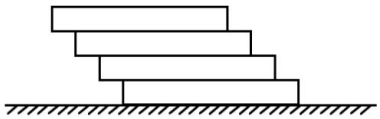


图 1

解析:

$$b+2 \tag{1}$$

答案: $b+2$